

Reinterpreting Artemis II as a Hierarchical Multi-Agent Intelligent System

I. Agent Identification and Classification

Para reinterpretar la misión Artemis II como un sistema inteligente, es necesario descomponer sus funciones en entidades autónomas o semiautónomas que procesen percepciones y ejecuten acciones. La inteligencia no reside en un único módulo, sino que emerge de la interacción coordinada entre múltiples agentes, tanto automatizados como humanos.

El RCS Attitude Controller puede entenderse como un agente de reflejo simple. Su función es mantener la orientación de la nave mediante reglas de condición–acción: ante desviaciones angulares detectadas por sensores, activa directamente los propulsores para corregir la actitud. No mantiene memoria compleja ni planificación, pero es crítico para la estabilidad inmediata.

El GNC Navigation Suite corresponde a un agente basado en modelos. Este agente construye y actualiza continuamente una representación interna del estado de la nave (posición, velocidad, orientación) mediante técnicas de estimación como filtros de Kalman. Esto le permite operar incluso bajo incertidumbre o información incompleta.

El Autonomous Mission Manager puede clasificarse como un agente basado en metas. Su función es garantizar el cumplimiento de objetivos de misión, como mantener la trayectoria de retorno libre o ejecutar maniobras en ventanas temporales específicas. Evalúa secuencias de acciones en función de estados objetivo definidos.

El ECLSS Resource Optimizer es un agente basado en utilidad. No solo busca mantener condiciones habitables, sino que optimiza el uso de recursos como oxígeno, agua y energía. Evalúa distintas configuraciones posibles y selecciona aquellas que maximizan seguridad y eficiencia a lo largo de toda la misión.

Finalmente, tanto la tripulación (astronautas) como el control en tierra constituyen agentes humanos. A diferencia de los sistemas automatizados, estos agentes poseen razonamiento abstracto, capacidad de interpretación contextual y juicio bajo incertidumbre. Su rol es supervisar, validar y, cuando es necesario, intervenir en el comportamiento del sistema.

En conjunto, estos agentes ilustran que la inteligencia del sistema no es local, sino distribuida y emergente.

II. Functional Decomposition

La arquitectura puede organizarse jerárquicamente en capas funcionales, donde cada nivel opera en diferentes escalas de tiempo y abstracción.

En la capa reactiva (bajo nivel) se encuentran agentes como el control de actitud y el sistema de propulsión. Estos responden en tiempo real a perturbaciones físicas y garantizan la estabilidad inmediata del sistema. Su operación es continua y altamente acoplada al entorno. La capa táctica o de nivel medio está dominada por el GNC. Aquí se realiza la estimación del estado y la ejecución de maniobras planificadas. Esta capa actúa como intermediaria entre los sensores físicos y los objetivos de alto nivel, traduciendo información en acciones coherentes.

En la capa estratégica (alto nivel) operan el gestor de misión y los sistemas de optimización. Estos agentes toman decisiones a largo plazo, evalúan trayectorias y asignan recursos para cumplir los objetivos globales de la misión.

Por encima de todas ellas se encuentra la capa human-in-the-loop. Astronautas y control en tierra supervisan el sistema completo, interpretan situaciones ambiguas y pueden modificar objetivos o intervenir directamente. Esta capa introduce flexibilidad cognitiva que no puede ser completamente automatizada.

La estructura es jerárquica, pero no rígida: existen múltiples bucles de retroalimentación que conectan las capas en ambas direcciones.

III. Interconnections and Architecture

La arquitectura es inherentemente distribuida, con flujos continuos de información y control entre los distintos agentes.

Los sensores generan telemetría que alimenta al sistema GNC, el cual produce estimaciones del estado del vehículo. Estas estimaciones son utilizadas tanto por los controladores de bajo nivel como por los sistemas de planificación de alto nivel, tal como se puede ver en la figura 1.

El gestor de misión envía comandos y referencias al GNC, que a su vez genera señales de control hacia los actuadores (propulsores, sistemas de orientación). Este flujo descendente se complementa con un flujo ascendente de retroalimentación que permite detectar desviaciones y corregirlas.

El sistema FDIR (implícito en la arquitectura) monitorea continuamente el comportamiento global, identificando anomalías y activando modos seguros cuando es necesario. Este introduce un bucle adicional de supervisión autónoma.

Los agentes humanos reciben una versión sintetizada de la telemetría a través de interfaces, lo que les permite supervisar sin sobrecarga cognitiva. A su vez, pueden inyectar comandos en cualquier nivel del sistema, cerrando el ciclo de control humano.

En consecuencia, la inteligencia emerge de estos bucles interconectados: control físico, monitoreo automático y supervisión humana.

IV. Perception–Decision–Action Mapping

El sistema completo puede entenderse mediante el ciclo percepción–decisión–acción, distribuido entre distintos agentes.

La percepción se realiza a través de sensores heterogéneos: unidades de medición inercial, rastreadores estelares, sensores de presión, y sistemas de telecomunicación. Estos proporcionan datos crudos sobre el estado interno y el entorno externo de la nave.

La estimación de estado y el modelado ocurren principalmente en el GNC, que fusiona los datos sensoriales para construir una representación coherente del sistema. Otros subsistemas, como el monitoreo de fallos, mantienen modelos esperados de comportamiento para detectar desviaciones.

La toma de decisiones está distribuida. Los agentes de bajo nivel determinan acciones inmediatas de control; los agentes de alto nivel seleccionan estrategias y planes; los agentes humanos aportan juicio en situaciones no previstas o ambiguas.

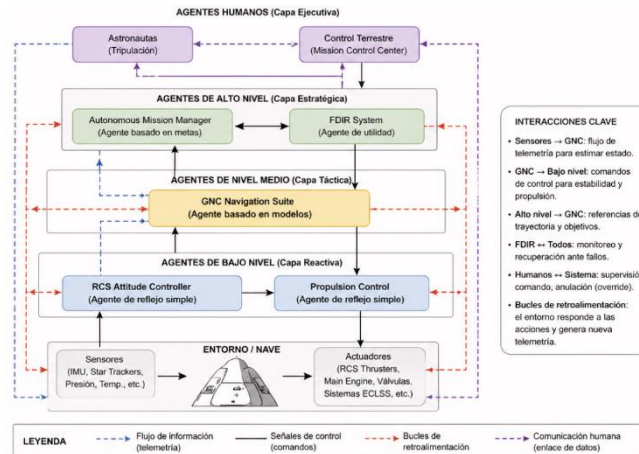


Figura 1. Arquitectura multi-agente de Artemis II.

Finalmente, la acción se ejecuta mediante actuadores físicos: motores de servicio, propulsores de control de reacción, sistemas de soporte vital y equipos de comunicación. Estas acciones modifican directamente el estado del sistema y generan nuevas percepciones, cerrando el ciclo.

Este mapeo evidencia que la inteligencia no es un módulo aislado, sino un proceso continuo que integra percepción, modelado, decisión y acción a través de múltiples agentes interdependientes.

VI. Failure Scenario Analysis

Para evaluar la robustez de la arquitectura multi-agente propuesta, se considera un escenario de pérdida prolongada de comunicación con el control en tierra durante una maniobra crítica de corrección de trayectoria.

Durante el tránsito hacia la Luna, una falla en el subsistema de radiofrecuencia o una interrupción en la Red del Espacio Profundo deja a la nave Orion sin contacto con el Mission Control Center durante varias horas. Este tipo de evento no solo elimina una fuente de información, sino que también transfiere mayor responsabilidad a los sistemas a bordo.

Ante esta situación, el sistema de detección y recuperación de fallos (FDIR) identifica la ausencia de comunicación como una anomalía. A partir de este punto, la arquitectura redistribuye la toma de decisiones: el sistema de planificación de misión a bordo asume el rol que normalmente desempeña el control en tierra. Este agente basado en metas evalúa si la trayectoria actual sigue siendo válida utilizando las estimaciones del GNC, que continúa operando de forma autónoma mediante su modelo interno y sensores.

El GNC mantiene la estabilidad y proporciona estimaciones de estado confiables, mientras que el FDIR garantiza que los sistemas críticos operen en modo seguro. En paralelo, los astronautas asumen una función de supervisión estratégica más activa, evaluando la información disponible y preparados para intervenir si la situación lo requiere.

Este escenario evidencia que la arquitectura es resiliente: la inteligencia no está centralizada en tierra, sino distribuida entre múltiples agentes que pueden compensar la pérdida de uno de los nodos. Sin embargo, también pone de manifiesto ciertas limitaciones. La capacidad de cómputo a bordo es más restringida, y la toma de decisiones depende en gran medida de planes previamente definidos, como trayectorias de retorno libre. En consecuencia, la robustez del sistema depende tanto de la autonomía en tiempo real como de la calidad de la planificación previa.

VII. Conclusions and Lessons Learned

El análisis de Artemis II desde la perspectiva de sistemas multi-agente permite extraer varias conclusiones relevantes sobre el diseño de sistemas inteligentes complejos.

En primer lugar, la inteligencia debe entenderse como una propiedad emergente. Ningún agente individual —ni un controlador reactivo, ni un planificador, ni un humano— posee por sí solo toda la capacidad necesaria para gestionar la misión. Es la interacción estructurada entre estos agentes lo que permite al sistema adaptarse, responder y cumplir sus objetivos en un entorno altamente incierto.

En segundo lugar, el factor humano sigue siendo esencial. A pesar del alto nivel de automatización, los agentes humanos actúan como el nivel superior de decisión, especialmente en situaciones no previstas. Su capacidad para interpretar contextos ambiguos y tomar decisiones bajo incertidumbre complementa las limitaciones de los modelos computacionales.

Finalmente, la robustez del sistema se logra mediante la distribución funcional. La organización en capas —reactiva, táctica y estratégica— permite que fallos en niveles superiores no comprometan inmediatamente la estabilidad del sistema. Los agentes de bajo nivel aseguran la supervivencia física, mientras que los niveles superiores ajustan la estrategia global.

En conjunto, este enfoque demuestra que los sistemas más efectivos no dependen de un único tipo de inteligencia, sino de la integración coherente de múltiples formas de razonamiento y control.

VIII. References

- [1] NASA, “Artemis II Mission Overview,” 2026. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/artemis-ii>
- [2] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Pearson, 2021.
- [3] N. G. Santiago and M. A. Jiménez, Writing Formal Reports: An Approach for Engineering Students in 21st Century, 3rd ed. Mayagüez, PR: UPRM, 2002.

IX. AI Usage Disclosure

Se utilizaron herramientas de IA para facilitar la generación de ideas, la estructuración y la clarificación de conceptos relacionados con la taxonomía de agentes AIMA y las arquitecturas multiagente. El autor llevó a cabo y validó todo el análisis final, la integración de los componentes del sistema Artemis II y la verificación de las referencias para garantizar la precisión técnica y el cumplimiento de los estándares académicos.